

4. Mérőállomás

Egy meteorológiai mérőállomás egy hónapon át óránként rögzítette a hőmérsékletet és a csapadékmennyiséget. A **meres.txt** állomány soronként egy mérést tartalmaz, tabulátorral tagolva: a dátumot (ÉÉÉÉ-HH-NN alakban), az órát (0–23), a hőmérsékletet (°C-ban) és az adott órában lehullott csapadék mennyiségét (mm-ben). A hőmérséklet és a csapadék tizedesvesszővel megadott szám. Az állományban nincs fejléc sor, a mérések időrendben követik egymást, és minden napról 24 mérés van.

Készítsen programot, amely a megadott állomány adatait feldolgozva az alábbi kérdésekre válaszol! A program forráskódját mentse **meroallomas** néven! A program megírásakor a felhasználó által megadott adatok helyességét, érvényességét nem kell ellenőriznie. Ha nem egész számot kell beolvasnia vagy megjelenítenie, a tizedespont és a tizedesvessző használata egyaránt elfogadott.

A képernyőre írást igénylő részfeladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például: **2. feladat**)! Ha a felhasználtól kér be adatot, jelenítse meg a képernyőn, hogy milyen értéket vár! Az ékezetmentes kiírás is elfogadott.

1. Olvassa be és tárolja el a **meres.txt** állomány adatait! Írja ki a mérések számát!
2. Határozza meg és írja ki a mért legmagasabb hőmérsékletet, valamint a mérés dátumát és óráját! (Több azonos érték esetén az elsőt adja meg.)
3. Határozza meg, melyik nap volt a legmelegebb a napi átlaghőmérséklet alapján! Írja ki a nap dátumát és az átlagot egy tizedesre kerekítve! (Azonos átlag esetén a korábbi napot adja meg.)
4. Számolja meg, hány olyan nap volt, amelyen a hőmérséklet legalább egy órában fagypont alatti (0 °C-nál kisebb) volt!
5. Határozza meg a legcsapadékosabb napot és az aznap lehullott összes csapadékot, majd írja ki a hónap összes csapadékmennyiségét is! (Azonos napi csapadéknál az első napot adja meg.)
6. Keresse meg a leghosszabb csapadékmentes időszakot, vagyis a leghosszabb olyan, egymást követő mérésekből álló sorozatot, amelyben a csapadék végig 0! Írja ki a hosszát (órában) és az első mérés dátumát, óráját! (Azonos hosszúságnál az elsőt adja meg.)
7. Határozza meg, mekkora volt a legnagyobb hőmérséklet-emelkedés két egymást követő mérés között (a napok határán átnyúlva is)! Írja ki az emelkedés mértékét, valamint a későbbi mérés dátumát és óráját! (Azonos érték esetén az elsőt adja meg.)
8. Kérjen be a felhasználtól egy egész számot hőmérsékleti küszöbként! Írja ki, hány olyan mérés volt, amelyen a hőmérséklet ennél alacsonyabb volt!
9. Írja a **napi.txt** állományba a napi összesítéseket! Soronként a dátum, a napi legalacsonyabb, a napi legmagasabb és a napi átlagos hőmérséklet, valamint a napi összes csapadék szerepeljen pontosvesszővel elválasztva, a számok egy tizedesre kerekítve, tizedesvesszővel! A sorok dátum szerint növekvő sorrendben kövessék egymást! Írja ki, hány sort tartalmaz az állomány!

Minta a napi.txt egy sorára (csak a formátumot mutatja): 2025-01-01; -3,9;4,5;0,2;5,9

35 pont